



جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا  
Qasyoun Private University for  
Science & Technology

# مهارات الحاسوب *Computer Skills*

مقدمة في شبكات الاتصال والانترنت

Introduction to

Data Communication & Internet Networks



السنة الأولى

الدكتور المهندس إميل جرجس روميّه

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

## مقدمة في شبكات الحواسيب والانترنت

### Introduction to

## Data Communication & Internet Networks

#### ٤ - ١ - مقدمة (Introduction):

أدى التطور التكنولوجي في ثورة المعلومات والتطور التقني في تجهيزات الاتصالات إلى ظهور الشبكات الحاسوبية وتبادل البيانات والتي أصبحت من أولى متطلبات العصر والتي تؤمن تبادل المعلومات ومشاركة البيانات بين التجهيزات المختلفة.

#### ٤ - ٢ - الشبكات الحاسوبية (Computer Networks):

الشبكة الحاسوبية عبارة عن حاسبين أو أكثر متصلين ببعضهما بهدف مشاركة المعدات كالطابعات ومشاركة البرمجيات والبيانات بين المستخدمين، وتتألف الشبكة الحاسوبية من أربع مكونات أساسية :

1- حاسوب مركزي (مخدم Server) : ويتميز بسرعة عالية وقدرة تخزينية كبيرة ويتحكم بجميع مكونات الشبكة الحاسوبية .



2- محطات العمل (Work Stations) أو (Clients) : وهي الحواسيب الشخصية أو الوحدات الطرفية المتصلة بالجهاز الرئيسي ليستفيد مستخدموا هذه الحواسيب من البيانات و البرمجيات المخزنة على جهاز المخدم الرئيسي.

#### 3- كابلات الاتصال (Communication Lines) : وهي وسيلة الاتصال

التي يتم من خلالها تبادل البيانات بين الحاسب المركزي والحواسيب.



#### 4- بطاقة الشبكة (Network Card) : هي بطاقة تثبت بالحاسوب لتهيئة

الاتصال بالشبكة ويمكن أن تكون داخلية تتركب على اللوحة الأم، أو خارجية ، يتم من خلالها ربط كابل الاتصال بين جهازي حاسوب.



#### ٤ - ٣ - أنواع الشبكات الحاسوبية (Networks' Types):

##### ٤ - ٣ - ١ - الشبكات من حيث طريقة نقل البيانات :

1- الشبكات السلكية (Wired Networks) : تعتمد في عملها على كابلات لنقل البيانات بين الأجهزة المتصلة ببعضها.

2- الشبكات اللاسلكية (Wireless Networks) : لا يوجد كابلات أو أسلاك بين الأجهزة المتصلة، وتعتمد على تقنيات اتصال مثل Wi-Fi Bluetooth.

##### ٤ - ٣ - ٢ - الشبكات من حيث الحجم:

##### 1- الشبكات المحلية (Local Area Network - LAN) :

هي عبارة عن مجموعة من الحواسيب المتصلة فيما بينها ضمن منطقة جغرافية محدودة، يتم الاتصال فيها بينها من خلال الاتصال السلكي أو اللاسلكي، تستخدم هذه الشبكات في المدارس والمكاتب والمنازل وغيرها

##### 2- الشبكات الواسعة (Wide Area Network, WAN) :

وهي شبكات أكبر من شبكات LAN تغطي مناطق جغرافية واسعة، تضم عدد كبير من المستخدمين، تستخدم في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الكبيرة التي لديها فروع متباعدة في عدد من المدن.

##### 3- شبكة الانترنت (Intranet) :

وهي شبكات داخلية ضمن المؤسسات والشركات، يتشارك فيها الموظفون البيانات والمعلومات، وتؤمن للمسجلين ضمنها خدمة الدخول إلى الانترنت وتكون مزودة ببرامج حماية Firewall لحماية البيانات ضمنها.

##### 4- شبكة الاكسترنات (Extranet) :

هي عبارة عن عدة شبكات من الانترنت مرتبطة ببعضها البعض عن طريق الانترنت، وتستخدم في مراكز الأبحاث أو مجموعات العمل المشتركة، تؤمن لهم تبادل المعلومات والتشارك دون المساس بخصوصيتهم.

##### 5- شبكة الانترنت (World Wide Web, WWW) :

هي أكبر الشبكات الحاسوبية، تغطي جميع أنحاء العالم تصل بين حواسيب شخصية وشبكات محلية وشبكات واسعة، وسنتحدث بشيء من التفصيل عن الانترنت.

#### ٤ - ٤ - فوائد الشبكات الحاسوبية (Networks' Benefits):

- المشاركة في استخدام الأجهزة كالطابعات و استخدام الانترنت وتبادل المعلومات بين المشاركين.

- المشاركة في البيانات والبرمجيات والملفات واستخدام البريد الالكتروني.

- سهولة تحديث وتطوير البرامج من خلال الحاسوب الرئيسي وليس لكل محطة عمل.

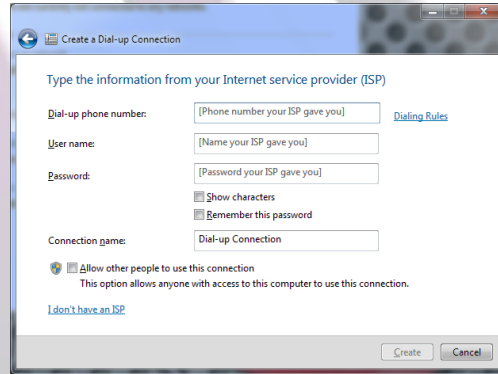
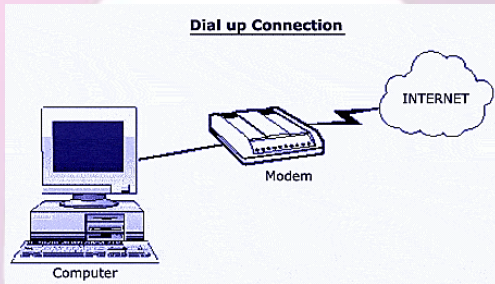
#### ٤ - ٥ - شبكة الانترنت (Internet Network):

إن شبكة الانترنت شبكة عالمية (International Network) تربط آلاف الشبكات وملايين أجهزة الحواسيب المختلفة، تتميز بالكفاءة الهائلة من المعلومات التي يمكن الوصول من خلالها عبر مجموعة من معايير الاتصال تسمى البروتوكولات (Connection Protocol)، باستخدام محركات البحث الخاصة بها.

## ٤ - ٥ - ١ - طرق الاتصال بشبكة الانترنت (Internet Network Connection Ways):

### 1. الاتصال الهاتفي (Dial-up Connection) :

وهو أول طرق الاتصال بالانترنت ويتم من خلال أحد مزودي خدمة الانترنت ( Internet Service Provider, ISP) باستخدام خط الهاتف الأرضي وكرت مودم للاتصال باسم مستخدم وكلمة مرور يعطى من مزود الخدمة، استخدم هذا النوع كثيراً في المنازل ويتميز هذا الاتصال بكلفته القليلة وسهولة الاستخدام، ولكن سرعة الانترنت بطيئة وتسبب إشغالاً لخط الهاتف بشكل دائم.



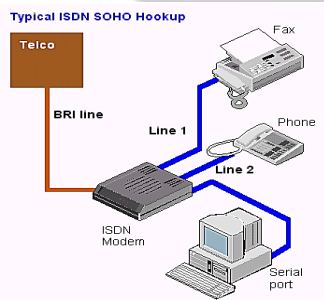
### 2. الاتصال المباشر (Direct Connection) :

وهو نوع من الاتصال يسمح للمستخدم بالبقاء متصلاً بمزود خدمة الانترنت ISP دون الحاجة للاتصال الهاتفي، ويستخدم هذا النوع من الاتصال بصورة كبيرة في المؤسسات الحكومية والشركات والجامعات ويتم الاتصال باستخدام إحدى الطرق التالية:

#### - الاتصال عبر الشبكة الرقمية المتكاملة :

((Integrated Services Digital Network (ISDN)) :

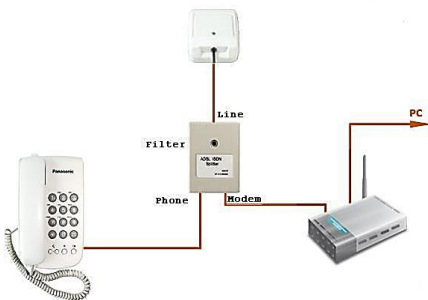
وهو نظام اتصال قديم يتيح نقل الصوت والبيانات والفيديو عبر الخطوط الهاتفية الرقمية، لكنه أفضل من اتصال Dial-up.



#### - الاتصال عبر الخط المشترك الرقمي غير المتماثل :

((Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)) :

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعاً للاتصال بشبكة الانترنت بسرعة عالية وثبات، ويتطلب الاتصال بهذه الطريقة وجود جهاز Router وجهاز Splitter/Filter للفصل بين خط الهاتف والانترنت، ويجب أن يحوي الحاسوب على بطاقة شبكة (LAN Card)



• مميزات خدمة ADSL :

- السرعة العالية في تبادل البيانات.
- عدم إشغال خط الهاتف عند الاتصال بالانترنت.
- الاتصال بالانترنت بشكل دائم.
- توفير الوقت وانخفاض التكلفة.

3. الاتصال باستخدام الأقمار الصناعية (Satellite Connection) :

تعتبر هذه الطريقة من أحدث الطرق للاتصال بالانترنت، وتتطلب وجود طبق (صحن) لارسال الإشارة إلى القمر الصناعي بالإضافة إلى كرت مثبت بجهاز الحاسوب، تستخدم هذه الطريقة في المناطق التي يصعب فيها توصيل خط ال DSL.



4. الاتصال باستخدام تقنية (Wi-Fi Connection) :

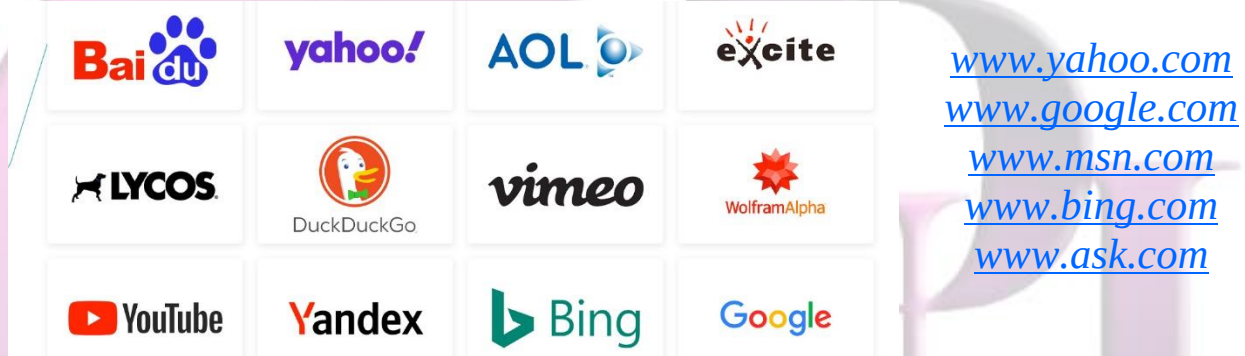
تقنية **Wi-Fi** هي اختصار لـ Wireless Fidelity وتعني الدقة في إرسال واستقبال الموجات اللاسلكية وتستخدم في المقاهي والمطارات ولكن يجب أن تكون المسافات قصيرة بحدود 100 m.

5. الاتصال باستخدام (Wi Max) :

تعتبر هذه التقنية من أهم التقنيات الحديثة التي تستخدم تقنية الاتصال اللاسلكي (تقنية الموجة الواسعة اللاسلكية) Worldwide Interoperability for Microwave Access ويتميز هذا النوع من الاتصال بالسرعة العالية في تناقل البيانات ، والمدى الواسع في الذي يصل إلى حوالي 50 Km<sup>2</sup>.

#### ٤ - ٦ - محركات البحث (Internet Search Engines) :

وهي عبارة عن أنظمة برمجية تستخدم للبحث عن المعلومات عبر الانترنت، تعمل على مبدأ عملية مسح للشبكة بشكل منتظم للعثور على صفحات جديدة أو محدثة، ثم تقوم بعملية تحليل لمحتوى هذه الصفحات ووضعها في قاعدة بيانات ضخمة تسمى الفهرس، ثم تقوم بعملية ترتيب لنتائج البحث الملائمة لطلب المستخدم. إذا يوجد ثلاث مراحل لعمل محرك البحث هي : **المسح (الزحف) - الفهرسة - ترتيب النتائج**، ومن أشهر محركات البحث Google ، Bing ، Yahoo وغيرها من محركات البحث كالتالي :



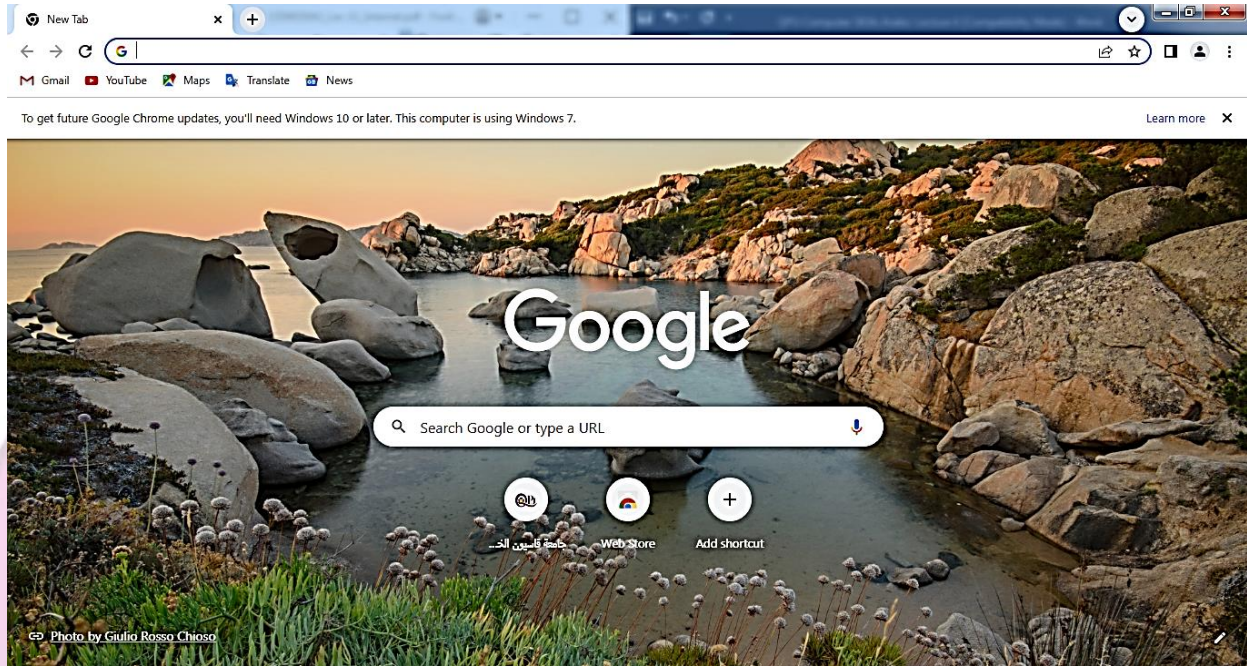
#### ٤ - ٧ - متصفحات الانترنت (Internet Explorer) :

وهي عبارة عن برامج تسمح للمستخدمين بالوصول إلى مواقع الشبكة، ولكل متصفح ميزاته من حيث السرعة والأمان والخصوصية، ويتم اختيار المتصفح بما يناسب احتياجات المستخدم، ومن أشهر المتصفحات نذكر Google Chrome و Mozilla Firefox وغيرها، ومن خلالها يتم العمل على محرك البحث.



وتتكون واجهة المتصفح من :

- شريط العنوان : يستخدم لادخال عناوين المواقع.
- أشرطة الأدوات : وتحتوي عناصر التحكم من أزرار التنقل و الأيقونات والاعدادات وغيرها من الأدوات.
- شريط التمرير : ويستخدم لعرض محتويات الصفحة في حال كانت أكبر من منطقة عرض المحتوى.
- شريط الحالة : يعرض التقدم أثناء تحميل صفحة الويب المطلوبة.
- منطقة عرض المحتوى : تستخدم لعرض محتوى صفحة الويب بما في ذلك النص والصور والروابط..
- شريط علامات التبويب : يمكن المستخدم من إدارة عدة صفحات في نافذة واحدة.



#### ٤ - ٨ - بعض المصطلحات المهمة في استخدام الانترنت :

- **HTML**: اختصار لعبارة Hyper Text Markup Language ، وهي اللغة التي يتم بواسطتها كتابة وتصميم صفحات الويب في المتصفح.
- **HTTP**: اختصار لعبارة Hyper Text Transfer Protocol ، وهو بروتوكول النقل التشعبي، وهو عبارة عن مجموعة القواعد التي تستخدم لنقل البيانات بين متصفح الويب وخادم الموقع، وظيفته نقل البيانات على شبكة الويب ويسمح للمتصفحات بطلب الصفحات المرتبطة بطلب المستخدم من الخوادم وعرضها عليها، ولكن من سلبياتها أن البيانات تنتقل كنص عادي غير مشفر لذلك تم تحديث نسخة أكثر أماناً منها وهي HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) التي تستخدم التشفير لضمان خصوصية البيانات وأمانها.
- **FTP**: اختصار لعبارة File Transfer Protocol ، وهو بروتوكول نقل الملفات، يتيح نقل الملفات من وإلى شبكة الانترنت يستخدم بشكل أساسي لتنزيل الملفات ورفعها وإدارتها، وغالباً ما يستخدم لتوزيع مواقع الويب وتحديثات البرامج ومشاركة الملفات.
- **Upload**: اختصار يقصد به عملية رفع الملفات من جهاز الحاسوب إلى شبكة الانترنت.
- **Download**: اختصار يقصد به عملية تحميل الملفات من شبكة الانترنت إلى جهاز الحاسوب.
- **Firewall**: (الجدار الناري) هو نظام أمان لعمل شبكة الحاسوب يقيد حركة مرور البيانات بين شبكة داخلية موثوقة أو جهاز الحاسب ومصادر خارجية مثل الانترنت ويقوم بحظر البيانات حسب قواعد الأمان المحددة، ويعتبر مهماً جداً للحماية من البرامج الضارة بجهاز الحاسوب أو الهجمات الالكترونية عبر الانترنت، حيث يضمن أمان الشبكة من خلال تقييد من يمكنه الوصول إلى الشبكة.

#### ٤ - ٩ - عنوان الانترنت (Uniform Resource Locator) :

اختصاراً تسمى URL وهو العنوان الذي نكتبه في شريط العنوان للذهاب إلى موقع الانترنت وتكون إما بصيغة HTTP أو بصيغة FTP، وكمثال عليه عنوان جامعتنا جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

<https://www.qpu.edu.sy>

يتألف عنوان الانترنت من الأجزاء التالية :

- البروتوكول : https
- رمز الشبكة العالمية : www
- اسم المؤسسة : qpu
- طبيعة النشاط : edu
- البلد : sy

<https://www.qpu.edu.sy>

الدولة النشاط المؤسسة الشبكة العالمية البروتوكول



يبين الجدول التالي لواحق طبيعة النشاط ضمن العنوان :

| منظمة | شبكة | حكومي | تعليمي | تجاري |
|-------|------|-------|--------|-------|
| .org  | .net | .gov  | .edu   | .com  |

كما يبين الجدول التالي اسماء لبعض البلدان :

| سوريا | أمريكا | مصر | لبنان |
|-------|--------|-----|-------|
| .sy   | .usa   | .eg | .lb   |